

🛠️ FICHE TP : Séance 1.3 – Lois des circuits en régime continu et modélisation de Thévenin

Durée estimée : 3h00

Environnement matériel / logiciel : Alimentation de laboratoire Voltcraft DSP-3005 (ou PeakTech 6226), 2 multimètres de table Metrix MX5006 TRMS, plaquette de prototypage (breadboard), résistances 1/4 W (100 Ω 330 Ω , 470 Ω, 1 kΩ , 2,2 kΩ , 10 kΩ), cordons banane de sécurité 4 mm, console Git (CLI).

Compétence(s) mobilisée(s) : C04 (*Analyser une structure matérielle et logicielle*), C06 (*Valider une structure matérielle et logicielle*), C03 (*Gérer un projet*).

🏢 1. Mise en Situation Professionnelle

En tant que technicien supérieur en bureau d'études électroniques, vous concevez l'étage de polarisation d'un capteur analogique. Lors des essais, la tension délivrée par un pont de résistances s'effondre dès que le capteur est raccordé. Votre responsable vous charge d'analyser les lois de distribution des tensions et des courants dans le circuit (Lois de Kirchhoff), de comprendre pourquoi une source réelle voit sa tension chuter sous charge, et d'établir le modèle équivalent de Thévenin (E_{th}, R_{th}) permettant de dimensionner les circuits en toute rigueur.

🎯 2. Objectifs Opérationnels & Livrables

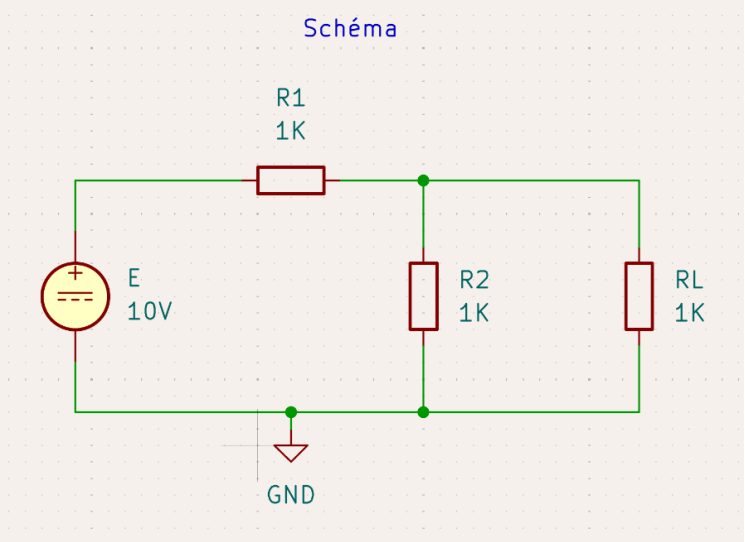
À l'issue de ce TP, vous devez être capable de :

- Câbler un circuit maillé sur plaquette d'essais à partir d'un schéma structurel et insérer correctement les ampèremètres (en série) et voltmètres (en dérivation).
- Démontrer expérimentalement la Loi des Nœuds (Σ I = 0) et la Loi des Mailles (Σ U = 0).
- Quantifier l'effet de charge d'un pont diviseur de tension.
- Déterminer expérimentalement et par le calcul les paramètres du modèle équivalent de Thévenin (E_{th} et R_{th}).
- **Livrables à rendre :**
  - Tableaux de mesures et bilans de mailles/nœuds complétés.
  - Schéma équivalent de Thévenin validé par confrontation mesure/calcul.
  - Compte-rendu d'investigation pushé sous Git.

🔬 3. Démarche Inductive & Manipulations (Scénarisation Pas-à-Pas)

Étape 1 : Constat et Observation du Phénomène d'Effondrement

- **Schéma de montage :**



- **Consigne :**

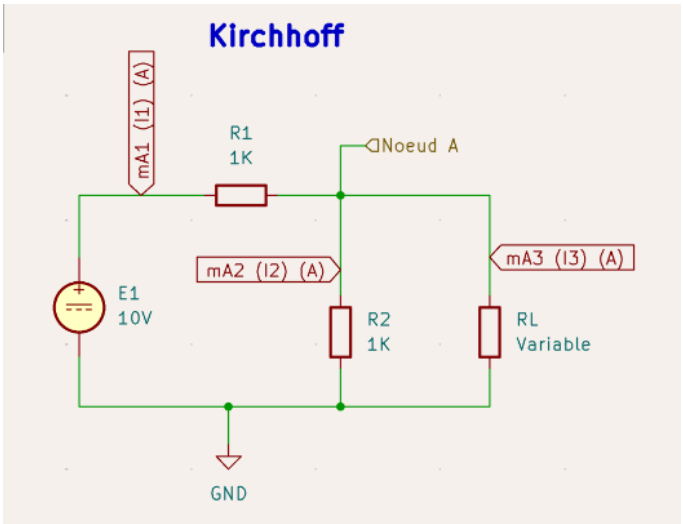
1. Réglez l'alimentation Voltcraft DSP-3005 sur E = 10,0V_{DC} (limitation de courant à 200mA).
2. Sur la breadboard, câblez en série R1 = 1 kΩ et R2 = 1 kΩ reliés à l'alimentation.
3. À l'aide du multimètre Metrix MX5006 en voltmètre DC, mesurez la tension V_{out} aux bornes de R2 à vide (RL non connectée).
4. Raccordez la résistance de charge RL = 1 kΩ en parallèle sur R2. Mesurez à nouveau V_{out}.

- **Questions de guidage :**
  - *Q1 :* Quelle est la valeur de V_{out} mesurée à vide ?
  - *Q2 :* Que devient la tension V_{out} lorsque la charge RL = 1 kΩ est connectée ? Pourquoi l'étage aval ne reçoit-il pas les 5 V attendus ?

Étape 2 : Investigation Expérimentale des Lois Fondamentales (Kirchhoff)

Rappel, voici les différents schémas de montage pour réaliser les mesures et remplir les tableaux.

1. Schéma pour fixer les courants (Lois de Kirchhoff)

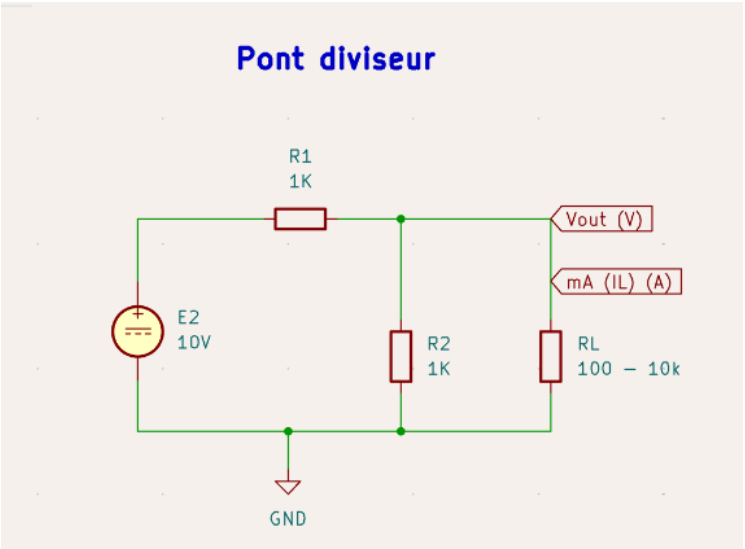


Rappel de branchement :

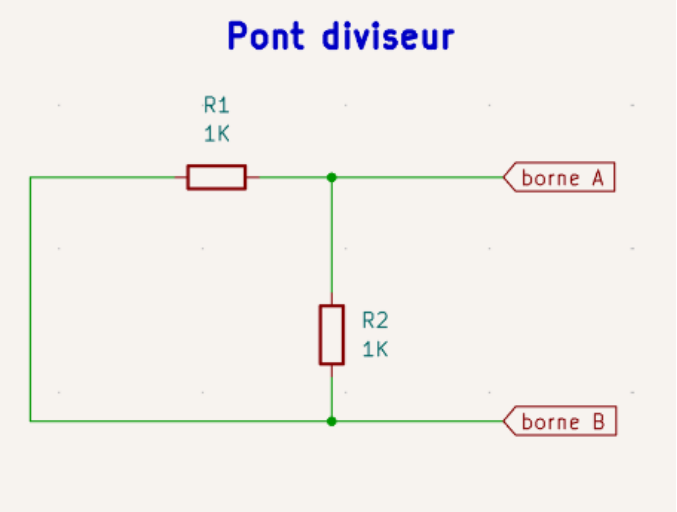
- Un voltmètre se branche **en dérivation** (en parallèle) aux bornes du dipôle sans ouvrir le circuit.
- Un ampèremètre se branche **en série** : il faut obligatoirement ouvrir le circuit et insérer l'appareil pour que le courant le traverse.

2. Schéma des points de mesure sous charge variable du pont diviseur

le courant $i_3 = i_L$



3. Schéma de mesure de la résistance de Thévenin (R_{th}) sources éteintes



(Alimentation déconnectée et remplacée par un fil ; Ohmmètre Metrix MX5006 raccordé entre les bornes A et B).

Relevés / Mesures :

Tableau 1 : Réponse sous charge du pont diviseur (E = 10,0 V, R1 = 1 kΩ , R2 = 1 kΩ)

Charge RL	Tension mesurée Vout	Courant débité IL	Constat sur la stabilité de la tension
À vide (∞)	 V	0,00 mA	Tension nominale à vide
10 k Ω	 V	..... mA	☐ Stable ☐ Chute modérée ☐ Effondrement
2,2 k Ω	 V	..... mA	☐ Stable ☐ Chute modérée ☐ Effondrement
1 k Ω	 V	..... mA	☐ Stable ☐ Chute modérée ☐ Effondrement
470 Ω	 V	..... mA	☐ Stable ☐ Chute modérée ☐ Effondrement
100 Ω	 V	..... mA	☐ Stable ☐ Chute modérée ☐ Effondrement

Tableau 2 : Bilan expérimental des lois de Kirchhoff

Courant entrant mesuré	Courants sortants mesurés	Somme des sortants (I2+I3)	Écart (ΔI= | I1−(I2+I3) |)
I1 =..... mA	I2 =..... mA I3 =..... mA	$I_{sortant}$ = ... mA	Δ I = ... mA

Tension source mesurée	Tensions partielles mesurées	Somme (UR1+UR2)	Écart (ΔU= | E−(UR1+UR2) |)
E = ... V	U_{R1} = ... V U_{R2} = ... V	U_{total} = ... V	Δ U = ... V

🛑 **POINT D'ARRÊT / JALON D'ÉVALUATION N°1 (Appel Formateur) :**

Présentez votre montage en fonctionnement, vos relevés de mailles et de nœuds, et justifiez la mesure ohmique de la résistance équivalente Rth sources éteintes.

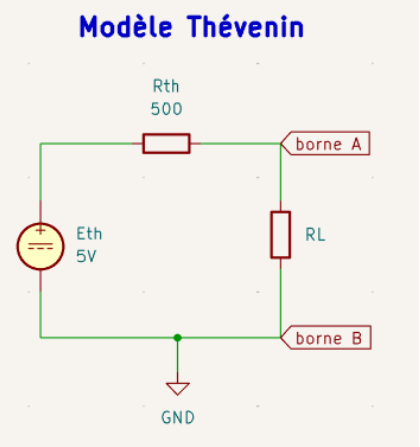
Critères C04 / C06 validés : ☐ OUI ☐ NON — Visa : .....

Étape 3 : Déduction, Modélisation et Confrontation Théorique

- **Schéma du modèle équivalent de Thévenin raccordé à la charge :**

Tout dipôle linéaire vu entre deux bornes A et B est strictement équivalent à une source de tension idéale E_{th} en série avec une résistance interne R_{th} :

- **Tension de Thévenin (E_{th}) :** Tension à vide mesurée ou calculée entre les bornes A et B lorsque la charge R_L est déconnectée ($E_{th} = V_{AB,vide}$).
- **Résistance de Thévenin (R_{th}) :** Résistance équivalente vue entre les bornes A et B après avoir éteint toutes les sources indépendantes (sources de tension remplacées par des courts-circuits / straps, sources de courant remplacées par des circuits ouverts).



- **Consigne :**

1. À l'aide du modèle de Thévenin, calculez la tension V_{out} pour R_L, = 1 kΩ :

$$V_{\text{out, calculée}} = E_{\text{th}} \cdot \frac{R_L}{R_{\text{th}} + R_L} = 5{,}00 \cdot \frac{1000}{500 + 1000} =$$ V

2. Confrontez ce résultat théorique avec votre mesure réelle du Tableau 1.
3. Créez le dossier ~/BTS_CIEL/1BTS/SEANCE_1_3, rédigez le README.md et poussez vos livrables sous Git.

🛑 **POINT D'ARRÊT / JALON D'ÉVALUATION N°2 (Recette Finale) :**

Démontrez la validation du modèle de Thévenin par la concordance calcul/mesure sous charge et la synchronisation de vos livrables sur votre dépôt Git.

Critères C03 / C04 validés : ☐ OUI ☐ NON — Visa : .....

📝 4. Auto-Évaluation de Séance

- ☐ J'ai mesuré les courants en insérant l'ampèremètre en série sans provoquer de court-circuit.
- ☐ J'ai vérifié expérimentalement l'égalité de la loi des nœuds et de la loi des mailles.
- ☐ J'ai mesuré la tension à vide E_{th} et la résistance interne R_{th} sources éteintes.
- ☐ J'ai compris pourquoi un pont diviseur ne délivre pas une tension stable dès qu'on y connecte une charge.
- ☐ Mon compte-rendu est archivé et versionné sous Git.